



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027



Organización del proceso de arquitectura de software

Diseño de Arquitectura de Sistemas

¿Qué significa organizar el proceso?

Arquitectura como secuencia de análisis, decisiones y validación

No es solo dibujar

- Comprender el problema
- Identificar decisiones clave
- Documentar y validar
- Preparar evolución

Resultado esperado

- Arquitectura entendida
- Decisiones justificadas
- Riesgos visibles
- Equipo alineado

Entradas del proceso arquitectónico

Antes de proponer una solución se debe recopilar información

Negocio

- Objetivos
- Procesos
- Reglas
- Prioridades

Sistema

- Requerimientos
- Restricciones
- Sistemas existentes
- Datos

Personas

- Stakeholders
- Usuarios
- Soporte
- Seguridad

Etapas principales

El proceso puede iterarse cuando aparece nueva información

Análisis

- Contexto y alcance
- Stakeholders
- Requerimientos
- Drivers

Diseño y validación

- Alternativas
- Componentes y relaciones
- Documentación
- Evaluación y ajustes

Organización de decisiones

Cada decisión debe tener razón, efecto y responsable

Componentes

- Módulos
- Responsabilidades
- Límites

Integración

- Interfaces
- Datos compartidos
- Sistemas externos

Calidad

- Seguridad
- Disponibilidad
- Mantenibilidad

Artefactos del proceso

La documentación comunica y conserva decisiones

Artefactos básicos

- Mapa de contexto
- Matriz de stakeholders
- Matriz de drivers
- Diagrama de componentes

Artefactos de control

- Registro de decisiones
- Lista de riesgos
- Escenarios de calidad
- Recomendaciones

Caso: plataforma universitaria

Aplicación del proceso a un sistema institucional

Alcance

- Estudiantes
- Asignaturas
- Matrículas
- Notas y pagos

Restricciones

- Autenticación institucional
- Proveedor de pagos
- Datos sensibles

Drivers

- Disponibilidad
- Seguridad
- Separación de responsabilidades

Cierre



La arquitectura mejora cuando el proceso está organizado

Ideas clave

- Organizar evita improvisar.
- Las decisiones deben justificarse.
- Los artefactos facilitan comunicación y continuidad.
- La validación temprana reduce riesgos.